பயிற்சி 11.5

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) $\frac{x^3+4x^2-3x+2}{x^2}$ (2) $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$ (3) $(2x-5)(36+4x)$

(4) $\cot^2 x+\tan^2 x$ (5) $\frac{\cos 2x-\cos 2\alpha}{\cos x-\cos\alpha}$ (6) $\frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}$

(7) $\frac{3+4\cos x}{\sin^2 x}$ (8) $\frac{\sin^2 x}{1+\cos x}$ (9) $\frac{\sin 4x}{\sin x}$

(10) $\cos 3x\cos 2x$ (11) $\sin^2 5x$ (12) $\frac{1+\cos 4x}{\cot x-\tan x}$

(13) $e^{x\log a}e^x$ (14) $(3x+4)\sqrt{3x+7}$ (15) $\frac{8^{1+x}+4^{1-x}}{2^x}$

(16) $\frac{1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x-4}}$ (17) $\frac{x+1}{(x+2)(x+3)}$ (18) $\frac{1}{(x-1)(x+2)^2}$

(19) $\frac{3x-9}{(x-1)(x+2)(x^2+1)}$ (20) $\frac{x^3}{(x-1)(x-2)}$

11.7.3 பிரதியிடல் முறை அல்லது மாறியை மாற்றி அமைக்கும் முறை

தொகையிடலில் பிரதியிடல் முறையானது வகையிடலில் சார்பின் சார்புகளுக்கு வகையிடுதல் போன்றதாகும். பொருத்தமான பிரதியிடலைப் பயன்படுத்தித் தொகையிடலின் மாறியைப் புதிய மாறியாக மாற்றி அமைத்து எளிய முறையில் தொகையிடலாம்.

u ஆனது *x*-ஆல் ஆன சார்பு எனில், $\frac{du}{dx}=u'$ என நமக்குத் தெரியும்.

எனவே $\int f(u)u'dx=\int f(u)du$ என எழுதலாம்.

ஆகவே, $\int f[g(x)]g'(x)dx=\int f(u)du$, இங்கு $u=g(x)$

$x=\phi(u)$ அல்லது $u=g(x)$ என்ற பொருத்தமான பிரதியிடலை தேர்வு செய்வதைச் சார்ந்து மேலே சொல்லப்பட்ட முறை எளிதாகிறது.

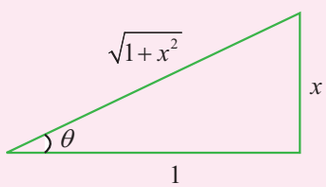
குறிப்பு 11.2

தொகையிடல் மாறியின் பிரதியிடல் முக்கோணவியல் சார்புகளாக இருந்தால் அதன் மறுபிரதியிடலின் மதிப்பைக் காண்பதற்கு மாதிரி வரைப்படத்தை பயன்படுத்தலாம். தொகை மாறி *x*-ஐ $x=\tan\theta$ எனப் பிரதியிட, தொகையிடலுக்கு பிறகு தீர்வு $\sec\theta+\operatorname{cosec}\theta$ எனக் கிடைத்தால், $\sec\theta+\operatorname{cosec}\theta=\sqrt{1+x^2}+\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\right)$ என்றாகும்.

$x=\tan\theta$ எனில் படத்திலிருந்து,

$\operatorname{cosec}\theta=\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\right)$,

$\sec\theta=\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{1}\right)$



05_11 Integral Calculus.indd 214 25-03-2019 13:54:59